

◆ CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12 · 2025 – 2026

$$\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

OXYZ THỰC TẾ

KỸ NGUYÊN SỐ & KHÔNG GIAN CHIẾN THUẬT

Hình học Giải tích 3D · Toán 12 · Luyện thi ĐGNL

P.1

P.2

P.3

P.4

P.5

P.6

P.7

7

PHẦN

17

CHỦ ĐỀ

12

Lớp

★ GV Nguyễn Văn Sang

Tổ Toán – Bộ tài liệu Thực chiến ĐGNL

MỤC LỤC



Lời nói đầu	7
-------------	---

PHẦN 1. Động lực học Vector và Cân bằng Tĩnh	7
--	---

CHƯƠNG 1. Tĩnh lực học Đa điểm — Truss Structures & Tension	8
Bài 1. Cầu tháp và Hệ dây cáp Đa điểm	9
Bài 2. Flycam Đa điểm — Cân bằng dưới Tác động Gió	10
CHƯƠNG 2. Vận tốc Kép và Hiệu ứng Trôi — Drift Effect	10
Bài 1. Máy bay Vượt Vùng Nhiều Động Khí quyển	11
Bài 2. Tàu ngầm Qua Dòng Hải lưu	12

PHẦN 2. Chiến thuật Không gian — Đánh chặn và Đón mục tiêu	12
--	----

CHƯƠNG 1. Bài toán Đón lồng Mục tiêu — Target Interception	13
Bài 1. Tên lửa Đón đầu Máy bay Mục tiêu	14
◦ Dạng 1. Đường bay cả hai đã biết — tìm thời điểm gặp	14
◦ Dạng 2. Hướng bắn tối ưu — góc ngắm đón đầu	15
CHƯƠNG 2. Cảnh báo Va chạm và Tiếp cận Gần nhất — Closest Approach	15
Bài 1. Hai Máy bay Đường bay Chéo nhau	16
◦ Dạng 1. Tìm thời điểm tiếp cận gần nhất	16
◦ Dạng 2. Hai máy bay ở độ cao khác nhau — không gian 3D đầy đủ	17

CHƯƠNG 3. Quỹ đạo Pháo binh và Ném xiên 3D — Parabolic Trajectory	17
Bài 1. Bắn Pháo Cối Qua Rặng Núi	18
◦ Dạng 1. Tìm điểm rơi và tầm xa	18
◦ Dạng 2. Xác định góc bắn để đạn trúng mục tiêu tại tọa độ cho trước	19

PHẦN 3. Nghệ thuật Tọa độ hóa và Bản sao Số — Digital Twin

19

CHƯƠNG 1. Tọa độ hóa Kiến trúc Dân dụng và Công nghiệp	20
Bài 1. Tọa độ hóa Tòa nhà Hình hộp	21
◦ Dạng 1. Chọn hệ tọa độ và xác định tọa độ các điểm đặc biệt	21
Bài 2. Tọa độ hóa Kim tự tháp Kính và Nhà vòm Đối xứng	22
◦ Dạng 1. Đặt gốc tại tâm đáy — khai thác đối xứng	22
CHƯƠNG 2. Chuyển đổi Dữ liệu Địa lý và Định vị GPS	22
Bài 1. Cáp Treo Xuyên Thung lũng — Dữ liệu GPS	23
◦ Dạng 1. Chuyển GPS sang tọa độ $Oxyz$ cục bộ, tính khoảng cách	23
Bài 2. Tam Giác Định vị từ 3 Trạm Phát sóng	24

PHẦN 4. Quang học Máy tính — Dò tia, Đổ bóng và Phản xạ

24

CHƯƠNG 1. Phản xạ Gương phẳng — Laser và Signal Reflection	25
Bài 1. Tia Laser Dội Gương — Tìm Điểm Dội	26
◦ Dạng 1. Đối xứng A qua (P) , nối $A'B$ cắt (P)	26
Bài 2. Sonar Dội Đáy Biển — Định vị Vật thể Ngầm	27
◦ Dạng 1. Tìm vị trí vật thể từ góc phản xạ sóng sonar	27
CHƯƠNG 2. Dò tia và Đổ bóng 3D — Shadow Casting	27

Bài 1. Bóng Biển Quảng cáo Đổ lên Mặt đường

28

◦ Dạng 1. Giao tia sáng với mặt phẳng $z = 0$

28

Bài 2. Bóng Đồ Vất Ngang Tường Nhà Kế bên

29

◦ Dạng 1. Phân tích bóng đổ lên hai mặt phẳng

29

CHƯƠNG 3. Tầm nhìn và Điểm mù — Line of Sight & Blind Spots

29

Bài 1. Camera An ninh và Cột Trụ Che khuất

30

◦ Dạng 1. Xác định vùng mù sau vật cản hình hộp

30

Bài 2. Đài Quan sát và Tầm nhìn Qua Rặng Đồi

31

◦ Dạng 1. Kiểm tra điều kiện nhìn thấy — hai điểm cùng phía hay khác phía mặt phẳng

31

PHẦN 4. Kiểm soát Không phận và Giao tuyến Kỹ thuật

31

CHƯƠNG 1. Ranh giới Phòng không và Lãnh hải — Mặt phẳng Phân cắt

32

Bài 1. Kiểm tra Xâm phạm Vùng Phòng không

33

◦ Dạng 1. Phép thử dấu tọa độ qua mặt phẳng ranh giới

33

Bài 2. Ranh giới Lãnh hải và Kiểm soát Tàu thuyền

34

◦ Dạng 1. Tốc độ tiếp cận ranh giới — tích vô hướng vận tốc và pháp tuyến

34

CHƯƠNG 2. Khối cầu Phát nổ và Vùng Phủ Radar — Blast Radius & Coverage

34

Bài 1. Vùng Sát thương Tên lửa và Kiểm tra Mục tiêu

35

◦ Dạng 1. Điểm nằm trong hay ngoài mặt cầu

35

Bài 2. Giao hội GPS từ 3 Vệ tinh

36

◦ Dạng 1. Giải hệ 3 phương trình mặt cầu

36

PHẦN 4. Giao tuyến Cong và Hình học Khí động học

36

CHƯƠNG 1. Quỹ đạo Lượn Chờ – Đường tròn Giao tuyến Mặt cầu-Mặt phẳng 37

Bài 1. Máy bay Lượn Vòng Chờ Hạ Cánh 38

◦ Dạng 1. Tìm tâm, bán kính, chu vi quỹ đạo tròn 38

Bài 2. Vệ tinh Quỹ đạo Tròn và Vùng Phủ Mặt đất 39

◦ Dạng 1. Giao mặt cầu với mặt phẳng xiên – bán kính phủ mặt đất 39

CHƯƠNG 2. Hình Nón Tầm nhìn và Vùng Sáng – Cone of Light 39

Bài 1. Đèn Pha Chiếu Xuống Mặt đường 40

◦ Dạng 1. Giao mặt nón với mặt phẳng $z = 0$ 40

Bài 2. Camera Góc rộng Trên UAV 41

◦ Dạng 1. Tính diện tích vùng quan sát khi UAV nghiêng góc 41

PHẦN 4. Đỉnh cao – Cực trị Tối ưu hóa Hạ tầng 41

CHƯƠNG 1. Đường đi Cực đoan và Điểm Fermat 3D 42

Bài 1. Trạm Xăng Tối ưu trên Xa lộ 43

◦ Dạng 1. Cực tiểu $MA + MB$ với M trên đường thẳng 43

Bài 2. Định vị Trạm Dịch vụ trên Mặt phẳng 44

◦ Dạng 1. Cực tiểu tổng khoảng cách từ điểm đến nhiều cơ sở 44

CHƯƠNG 2. Khoảng cách Chéo nhau trong Thi công Hẹp 44

Bài 1. Đường ống Thoát hơi và Dầm Thép Chéo nhau 45

◦ Dạng 1. Tính khoảng cách và tìm đoạn vuông góc chung 45

Bài 2. Kiểm tra Khoảng cách An toàn Hàm Cáp và Hàm Điện 46

◦ Dạng 1. So sánh khoảng cách thực với khoảng cách an toàn tối thiểu 46

CHƯƠNG 3. Góc Vận hành Tối ưu – Tối ưu hóa Góc và Hướng 46

Bài 1. Tầm Pin Mặt trời Góc Tối ưu	47
◦ Dạng 1. Cực đại $\cos \theta$ giữa pháp tuyến tấm pin và hướng ánh sáng	47
Bài 2. Định hướng Anten Radar Tối ưu	48
◦ Dạng 1. Cực đại góc mở — tích vô hướng cực đại với ràng buộc mô-đun	48
Bài 3. Tổng hợp — Bài toán Cực trị Hỗn hợp Khoảng cách và Góc	48
Bảng thuật ngữ	49

Định hướng tài liệu

Lời nói đầu

Không gian ba chiều không chỉ là nơi chúng ta sinh sống — đó là **vũ đài của mọi hệ thống kỹ thuật hiện đại**: từ radar phòng không, hệ thống định vị GPS, phần mềm render đồ họa 3D, đến thiết kế cầu đường và lập trình robot tự hành. Tất cả đều dùng chung một ngôn ngữ toán học: **hệ tọa độ *Oxyz***.

Quyển sách này ra đời với triết lý: mỗi bài toán không gian đều có một **bối cảnh thực tế** đứng phía sau. Thay vì “tìm khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng”, ta sẽ hỏi “*Tên lửa có lọt vào vùng sát thương không?*”. Thay vì “tìm hình chiếu điểm lên mặt phẳng”, ta sẽ hỏi “*Vết bóng in trên mặt đất ở đâu?*”.

Bảy phần của tài liệu được tổ chức theo từng lớp tư duy:

1. **Nền tảng vật lý** — Vector trong lực học và động lực học.
2. **Chiến thuật thời gian thực** — Bài toán di động, đánh chặn, tiếp cận gần nhất.
3. **Tọa độ hóa** — Chuyển dữ liệu thực tế vào hệ *Oxyz*.
4. **Quang học và Ray Tracing** — Phản xạ, đổ bóng, tầm nhìn.
5. **Kiểm soát không phận** — Mặt phẳng phân cắt, khối cầu, radar.
6. **Giao tuyến cong** — Đường tròn và mặt nón trong 3D.
7. **Tối ưu hóa hạ tầng** — Cực trị khoảng cách, góc, đường đi.

Mỗi chủ đề mở đầu bằng **bối cảnh thực tế**, tiếp theo là **bản chất toán học**, rồi đến **ví dụ có lời giải đầy đủ**, và kết thúc bằng **bài tập tổng hợp**. Người đọc sẽ không chỉ học cách giải — mà học cách **nhìn thấy toán học trong thế giới xung quanh mình**.

Khung nội dung lớn

PHẦN 1

Động lực học Vector và Cân bằng Tĩnh

★ Ghi nhớ

Lộ trình Phần 1: Trước khi gán tọa độ số, ta cần hiểu bản chất vật lý của vector — lực, vận tốc, gia tốc đều là vector trong không gian 3D. Phần này xây nền tảng: tổng hợp lực, phân tích cân bằng, và hiệu ứng “trôi” khi hai vector vận tốc chồng chất lên nhau.

Kỹ năng cốt lõi: Biểu diễn vector bằng tọa độ $Oxyz$; tính tổng, hiệu, tích vô hướng; điều kiện cân bằng $\sum \vec{F} = \vec{0}$.

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 1

Tĩnh lực học Đa điểm — Truss Structures & Tension

 Phương pháp

Bản chất: Mỗi nút của hệ giàn chịu tác dụng của nhiều lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots$. Điều kiện cân bằng tĩnh:

$$\sum \vec{F}_i = \vec{0} \Leftrightarrow \begin{cases} \sum F_{ix} = 0 \\ \sum F_{iy} = 0 \\ \sum F_{iz} = 0 \end{cases}$$

Bối cảnh thực tế: Hệ giàn giáo thi công, cầu tháp, flycam bị tác dụng bởi sức gió, cáp treo cầu chịu tải.

Bài 1. Cầu tháp và Hệ dây cáp Đa điểm

★ Ghi nhớ

TODO: Nội dung sẽ được đắp vào sau. Dạng bài: Cho các lực treo tại một điểm qua các dây cáp có hướng cho trước. Tìm độ lớn lực căng mỗi dây để hệ cân bằng.

Ví dụ 1.

(Khung — chưa có đề bài) Một điểm nút của giàn giáo O chịu tác dụng của ba lực treo qua ba dây cáp OA, OB, OC và lực trọng lực $\vec{P}$ hướng xuống. Tìm lực căng mỗi dây.

Lời giải.

Bài 2. Flycam Đa điểm — Cân bằng dưới Tác động Gió

★ Ghi nhớ

TODO: Nội dung sẽ được đắp vào sau. Dạng bài: Flycam 4 cánh được giữ bởi 4 dây cáp; gió tác dụng lực ngang. Tìm điều kiện để flycam không bị lệch quỹ đạo.

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 2

Vận tốc Kép và Hiệu ứng Trôi – Drift Effect

 Phương pháp

Bản chất: Vận tốc thực tế của một phương tiện di chuyển trong môi trường lưu chất (gió, hải lưu) là tổng vector:

$$\vec{v}_{\text{thực}} = \vec{v}_{\text{động cơ}} + \vec{v}_{\text{môi trường}}$$

Hướng và độ lớn thực tế có thể lệch đáng kể so với ý định ban đầu.

Bối cảnh thực tế: Máy bay vượt vùng nhiễu động khí quyển (turbulence zone), tàu ngầm đi qua dòng hải lưu, drone giao hàng trong gió mạnh.

Bài 1. Máy bay Vượt Vùng Nhiễu Động Khí quyển

★ Ghi nhớ

TODO: Nội dung sẽ được đắp vào sau. Dạng bài: Máy bay giữ hướng bay $\vec{v}_1$, gió ngang $\vec{v}_2$. Tính vận tốc thực và góc lệch so với hành lang bay an toàn.

Ví dụ 1.

(Khung) Máy bay giữ vận tốc $\vec{v}_1 = (400; 0; 0)$ km/h (hướng đông). Gió ngang thổi với $\vec{v}_2 = (0; 60; -20)$ km/h. Tính vận tốc thực và hướng thực của máy bay.

Lời giải.

Bài 2. Tàu ngầm Qua Dòng Hải lưu

★ Ghi nhớ

TODO: Nội dung sẽ được đắp vào sau. Dạng bài: Tàu ngầm cần đi từ A đến B thẳng đứng nhưng dòng hải lưu lệch ngang. Tìm hướng máy cần giữ để bù lại drift.

Khung nội dung lớn

PHẦN 2

Chiến thuật Không gian — Đánh chặn và Đón mục tiêu

★ Ghi nhớ

Lộ trình Phần 2: Đây là trái tim của tài liệu. Mọi vật thể được gán **tham số thời gian t** — vị trí không còn cố định mà là hàm số $M(t)$. Đây chính là mô hình lập trình quân sự, hàng không và game 3D.

Kỹ năng cốt lõi: Viết phương trình đường thẳng tham số hóa theo t ; giải hệ $M_1(t) = M_2(t)$; cực trị hàm bậc hai cho khoảng cách; tích hợp gia tốc trọng trường vào quỹ đạo 3D.

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 1

Bài toán Đón lõng Mục tiêu — Target Interception

 Phương pháp**Bản chất:** Tìm thời điểm $t > 0$ và vị trí I để hai vật chuyển động **gặp nhau**:

$$M_1(t) = M_1^0 + t\vec{v}_1 = M_2(t) = M_2^0 + t\vec{v}_2$$

Đây là hệ 3 phương trình 1 ẩn t (cộng thêm ẩn vectơ $\vec{v}_2$ nếu cần tìm hướng bắn).**Bối cảnh thực tế:** Tên lửa phòng không đón đầu máy bay mục tiêu; tên lửa không đối không; tàu vũ trụ tiếp cận trạm quỹ đạo.

Bài 1. Tên lửa Đón đầu Máy bay Mục tiêu

Dạng 1. Đường bay cả hai đã biết — tìm thời điểm gặp

★ Ghi nhớ

TODO: Nội dung sẽ được đắp vào sau. Dạng bài: Máy bay $A(t)$ và tên lửa $B(t)$ có phương trình tham số đã cho. Kiểm tra có tồn tại $t > 0$ để $A(t) = B(t)$ không.

Ví dụ 1.

(Khung) Máy bay mục tiêu xuất phát từ $M_1(0; 20; 5)$ km với vận tốc $\vec{v}_1 = (3; -1; 0)$ km/phút. Trạm phòng không ở $O(0; 0; 0)$ bắn tên lửa với tốc độ 5 km/phút. Tìm hướng bắn để tên lửa gặp mục tiêu.

Lời giải.

Dạng 2. Hướng bắn tối ưu – góc ngắm đón đầu

★ Ghi nhớ

TODO: Nội dung sẽ được đắp vào sau. Dạng bài nâng cao: Từ góc bắn, tìm vector đơn vị hướng bắn và tọa độ điểm đánh chặn.

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 2

Cảnh báo Va chạm và Tiếp cận Gần nhất — Closest Approach

Phương pháp

Bản chất: Hai điểm $A(t)$ và $B(t)$ di chuyển theo hai đường thẳng. Khoảng cách $d(t) = |\overrightarrow{A(t)B(t)}|$ là hàm bậc hai của t . Tìm t cực tiểu bằng đạo hàm:

$$d^2(t) = at^2 + bt + c, \quad d^{2'}(t) = 0 \implies t_* = -\frac{b}{2a}$$

Bối cảnh thực tế: Phân tích nguy cơ va chạm giữa hai máy bay trên đường bay chéo nhau; quản lý khoảng cách an toàn tối thiểu.

Bài 1. Hai Máy bay Đường bay Chéo nhau

Dạng 1. Tìm thời điểm tiếp cận gần nhất

★ Ghi nhớ

TODO: Nội dung sẽ được đắp vào sau. Dạng bài: Cho $A(t)$ và $B(t)$. Lập $d^2(t)$, tìm t_* . So sánh $d(t_*)$ với khoảng cách cảnh báo R để kết luận có vào vùng báo động không.

Ví dụ 1.

(Khung) Máy bay A : $A(t) = (100 + 5t; 0; 10)$. Máy bay B : $B(t) = (0; 80 - 4t; 10)$ (đơn vị km, phút). Tìm thời điểm khoảng cách AB nhỏ nhất và kiểm tra có vào vùng cảnh báo 5 km không.

Lời giải.

Dạng 2. Hai máy bay ở độ cao khác nhau — không gian 3D đầy đủ

★ Ghi nhớ

TODO: Nội dung sẽ được đắp vào sau. Dạng bài nâng cao: Hai đường bay không song song, không cắt nhau — đường chéo nhau trong không gian. Tính khoảng cách tối thiểu thực tế.

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 3

Quỹ đạo Pháo binh và Ném xiên 3D – Parabolic Trajectory



Phương pháp

Bản chất: Chuyển động ném xiên trong không gian có gia tốc trọng trường g theo trục Oz hướng xuống:

$$\begin{cases} x(t) = x_0 + v_x t \\ y(t) = y_0 + v_y t \\ z(t) = z_0 + v_z t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

Đây là đường parabol 3D. Điểm rơi khi $z(t) = 0$ (hoặc $z = z_{\text{đích}}$).

Bối cảnh thực tế: Bắn pháo cối qua rừng núi (mặt phẳng chắn); tính tầm xa và kiểm tra đạn có vướng địa hình không.

Bài 1. Bắn Pháo Cối Qua Rặng Núi

Dạng 1. Tìm điểm rơi và tầm xa

★ Ghi nhớ

TODO: Nội dung sẽ được đắp vào sau. Dạng bài: Cho góc bắn, tốc độ đầu nòng. Tính tọa độ điểm rơi và kiểm tra xem đạn có bay qua đỉnh núi (điểm cố định) hay không.

Ví dụ 1.

(**Khung**) Pháo đặt tại O , bắn theo hướng tạo góc 45° với mặt đất, vận tốc đầu nòng $v_0 = 300$ m/s. Xác định tầm xa và chiều cao tối đa của đạn. Kiểm tra đạn có vượt qua sườn núi có phương trình mặt phẳng $P : 2x + z = 600$ không.

Lời giải.

Dạng 2. Xác định góc bắn để đạn trúng mục tiêu tại tọa độ cho trước

★ Ghi nhớ

TODO: Nội dung sẽ được đắp vào sau. Dạng bài ngược: Biết điểm đích $B(x_B, y_B, z_B)$, tìm góc bắn θ để quỹ đạo đi qua B .

Khung nội dung lớn

PHẦN 3

Nghệ thuật Tọa độ hóa và Bản sao Số — Digital Twin

★ Ghi nhớ

Lộ trình Phần 3: Trước khi giải bài toán không gian, phải **chọn hệ tọa độ phù hợp** — đây là kỹ năng sống còn. Chọn gốc O sai, bài toán trở nên rối loạn; chọn đúng, mọi thứ đơn giản hóa tức thì.

Kỹ năng cốt lõi: Nhận dạng đối xứng để chọn gốc O tối ưu; gán tọa độ cho các công trình kiến trúc và địa lý thực tế; chuyển đổi dữ liệu GPS thành điểm $(x; y; z)$.

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 1

Tọa độ hóa Kiến trúc Dân dụng và Công nghiệp

Phương pháp

Nguyên tắc chọn gốc O :

- **Hình hộp, nhà xưởng:** Đặt O tại góc dưới; các cạnh dọc theo Ox , Oy , Oz .
- **Công trình đối xứng** (tháp, vòm, kim tự tháp): Đặt O tại tâm đáy; trục đối xứng là Oz .
- **Cầu, đường hầm:** Đặt O tại điểm xuất phát; Ox dọc theo trục cầu.

Sau khi gán tọa độ, các bài toán về khoảng cách, góc, giao tuyến trở thành bài toán đại số thuần túy.

Bài 1. Tọa độ hóa Tòa nhà Hình hộp

Dạng 1. Chọn hệ tọa độ và xác định tọa độ các điểm đặc biệt

★ Ghi nhớ

TODO: Nội dung sẽ được đắp vào sau. Dạng bài: Cho mô tả kiến trúc (chiều dài, rộng, cao). Gán hệ tọa độ, viết tọa độ các đỉnh, tìm đường chéo không gian, tính góc mái.

Ví dụ 1.

(Khung) Một tòa nhà hình hộp chữ nhật dài 40 m, rộng 20 m, cao 30 m. Chọn gốc O tại góc dưới trái phía trước. Tính độ dài đường chéo không gian và góc đường chéo tạo với mặt sàn.

Lời giải.

Bài 2. Tọa độ hóa Kim tự tháp Kính và Nhà vòm Đối xứng

Dạng 1. Đặt gốc tại tâm đáy — khai thác đối xứng

★ Ghi nhớ

TODO: Nội dung sẽ được đắp vào sau. Dạng bài: Kim tự tháp đáy vuông cạnh a , chiều cao h . Gắn tọa độ tại tâm đáy. Tính phương trình các mặt bên, góc cạnh bên với đáy, tâm mặt cầu nội tiếp.

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 2

Chuyển đổi Dữ liệu Địa lý và Định vị GPS

 Phương pháp

Bản chất: Trong thực tế, dữ liệu GPS cho tọa độ cầu (λ, φ, h) (kinh độ, vĩ độ, cao độ). Để giải bài toán hình học, ta chiếu về một hệ phẳng cục bộ:

$$\begin{cases} x = R \cos(\varphi) \Delta\lambda \\ y = R \Delta\varphi \\ z = h \end{cases}$$

với $R \approx 6371$ km. Khi khoảng cách nhỏ (< 100 km), phép chiếu này cho sai số không đáng kể.

Bối cảnh thực tế: Tính chiều dài cáp treo xuyên thung lũng; xác định khoảng cách thực giữa hai trạm thu phát sóng đặt trên địa hình đồi núi.

Bài 1. Cáp Treo Xuyên Thung lũng – Dữ liệu GPS

Dạng 1. Chuyển GPS sang tọa độ *Oxyz* cục bộ, tính khoảng cách

★ Ghi nhớ

TODO: Nội dung sẽ được đắp vào sau. Dạng bài: Cho tọa độ GPS của hai điểm neo cáp. Chuyển về *Oxyz*, tính chiều dài cáp và độ võng tối đa nếu biết tải trọng.

Ví dụ 1.

(Khung) Điểm neo A ở độ cao 850 m, điểm neo B ở độ cao 920 m, khoảng cách ngang AB là 1200 m (đã tính từ GPS). Tính chiều dài cáp thẳng AB và góc nghiêng so với mặt nằm ngang.

Lời giải.

Bài 2. Tam Giác Định vị từ 3 Trạm Phát sóng

★ Ghi nhớ

TODO: Nội dung sẽ được đắp vào sau. Dạng bài: Ba trạm phát sóng biết tọa độ A, B, C . Biết cường độ tín hiệu (quy về khoảng cách r_1, r_2, r_3). Xác định tọa độ thiết bị thu (bài toán giao ba mặt cầu).

Khung nội dung lớn

PHẦN 4

Quang học Máy tính — Dò tia, Đồ bóng và Phản xạ

★ Ghi nhớ

Lộ trình Phần 4: Đây là đỉnh cao của hình học đường thẳng và mặt phẳng. Kỹ thuật **Ray Tracing** trong đồ họa máy tính — mô phỏng từng tia sáng từ nguồn đến mắt — được xây dựng hoàn toàn trên hình học giải tích.

Kỹ năng cốt lõi: Phép đối xứng điểm qua mặt phẳng; giao điểm của đường thẳng với mặt phẳng; kiểm tra điểm nằm trong vùng (dấu hàm). Mỗi thao tác đó là một “shader” trong pipeline đồ họa.

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 1

Phản xạ Gương phẳng – Laser và Signal Reflection

 Phương pháp**Bản chất:** Tia phản xạ qua gương phẳng (P) dùng **phép đối xứng**:

1. Tìm điểm đối xứng A' của nguồn A qua (P).
2. Đường thẳng $A'B$ cắt (P) tại điểm dội I .
3. Tia phản xạ đi từ I đến B , với $\angle$ tới = $\angle$ phản xạ.

Lý do dùng đối xứng: $AI + IB = A'I + IB = A'B$ – đường đi qua I ngắn nhất chính là đường thẳng $A'B$.**Bối cảnh thực tế:** Tia laser dội gương; sóng sonar dội đáy biển; tính điểm ảnh trong ray tracing; bài toán bida 3D.

Bài 1. Tia Laser Dội Gương – Tìm Điểm Dội

Dạng 1. Đối xứng A qua (P), nối $A'B$ cắt (P)

★ Ghi nhớ

TODO: Nội dung sẽ được đắp vào sau. Dạng bài: Cho A, B , mặt phẳng gương (P). Tìm tọa độ điểm dội I trên (P) sao cho tia AI phản xạ đúng hướng đến B .

Ví dụ 1.

(Khung) Nguồn laser tại $A(1; 2; 3)$. Mục tiêu $B(5; 0; 1)$. Gương phẳng $(P) : x + y - z = 0$. Tìm tọa độ điểm đối I và kiểm tra I thuộc (P) .

Lời giải.

Bài 2. Sonar Dội Đáy Biển – Định vị Vật thể Ngầm

Dạng 1. Tìm vị trí vật thể từ góc phản xạ sóng sonar

★ Ghi nhớ

TODO: Nội dung sẽ được đắp vào sau. Dạng bài: Tàu tại T phát sóng xuống đáy biển (P) , sóng phản xạ dội trở lại và phát hiện vật thể B dưới đáy. Tính tọa độ B .

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 2

Dò tia và Đồ bóng 3D — Shadow Casting

 Phương pháp

Bản chất: Tia sáng từ nguồn S qua mép vật cản P_0 tạo thành đường thẳng d . Vệt bóng là giao điểm của d với mặt phẳng nhận bóng (Q):

$$d : \begin{cases} x = S_x + t(P_{\{0x\}} - S_x) \\ y = S_y + t(P_{\{0y\}} - S_y) \\ z = S_z + t(P_{\{0z\}} - S_z) \end{cases} \Rightarrow \text{thế vào phương trình } (Q)$$

Bối cảnh thực tế: Tính vệt bóng của biển quảng cáo in trên mặt đường hoặc tường nhà kế bên; thiết kế hệ thống che nắng cho tòa nhà.

Bài 1. Bóng Biển Quảng cáo Đồ lên Mặt đường

Dạng 1. Giao tia sáng với mặt phẳng $z = 0$

★ Ghi nhớ

TODO: Nội dung sẽ được đắp vào sau. Dạng bài: Mặt trời ở hướng cho trước (vectơ $\vec{s}$). Biển quảng cáo có 4 góc ở tọa độ đã biết. Tính tọa độ 4 góc bóng in trên mặt đất ($z = 0$) và diện tích bóng.

Ví dụ 1.

(Khung) Biển quảng cáo hình chữ nhật, đỉnh trên $A(0; 0; 8)$ và $B(6; 0; 8)$, đỉnh dưới $C(6; 0; 4)$ và $D(0; 0; 4)$. Mặt trời chiếu theo hướng $\vec{s} = (2; 0; -3)$. Tìm vết bóng trên mặt đất $z = 0$.

Lời giải.

Bài 2. Bóng Đồ Vắt Ngang Tường Nhà Kế bên

Dạng 1. Phân tích bóng đổ lên hai mặt phẳng

★ Ghi nhớ

TODO: Nội dung sẽ được đắp vào sau. Dạng bài nâng cao: Tia sáng cắt đồng thời mặt đất ($z = 0$) và tường ($x = 0$). Xác định đường ranh giới bóng trên mỗi mặt.

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 3

Tầm nhìn và Điểm mù – Line of Sight & Blind Spots

Phương pháp

Bản chất: Kiểm tra xem đoạn thẳng ME (từ mắt/camera E đến mục tiêu M) có bị vật cản chặn không. Có 3 cách tiếp cận:

1. Kiểm tra ME có cắt khối vật cản không (giao đường thẳng-hộp).
2. Kiểm tra ME có cắt mặt phẳng của vật cản ở điểm nằm **trong** vật cản không.
3. Dùng điều kiện dấu: M và E ở hai phía của mặt phẳng $\Rightarrow$ chắn; cùng phía $\Rightarrow$ không chắn.

Bối cảnh thực tế: Thiết kế camera an ninh; đặt vị trí súng máy; kiểm tra tầm nhìn từ đài quan sát.

Bài 1. Camera An ninh và Cột Trụ Che khuất

Dạng 1. Xác định vùng mù sau vật cản hình hộp

★ Ghi nhớ

TODO: Nội dung sẽ được đắp vào sau. Dạng bài: Camera đặt tại góc phòng E . Cột trụ vuông kích thước $a \times a$ tại vị trí cho trước. Tính vùng không gian bị che khuất (hình tứ diện bóng sau cột).

Ví dụ 1.

(Khung) Camera tại $E(0; 0; 3)$. Cột trụ vuông có 4 cạnh thẳng đứng đi qua $A(2; 1; 0)$, $B(2; 2; 0)$, $C(3; 2; 0)$, $D(3; 1; 0)$ và cao 4 m. Xác định 4 tia giới hạn vùng mù sau cột từ góc nhìn của E .

Lời giải.

Bài 2. Đài Quan sát và Tầm nhìn Qua Rặng Đồi

Dạng 1. Kiểm tra điều kiện nhìn thấy — hai điểm cùng phía hay khác phía mặt phẳng

★ Ghi nhớ

TODO: Nội dung sẽ được đắp vào sau. Dạng bài: Đỉnh đồi là mặt phẳng (P) . Kiểm tra người quan sát E có thể nhìn thấy mục tiêu M qua đỉnh đồi không (kiểm tra dấu $f(E)$ và $f(M)$ với $f(x, y, z) = Ax + By + Cz + D$).

Khung nội dung lớn

PHẦN 5

Kiểm soát Không phận và Giao tuyến Kỹ thuật

★ Ghi nhớ

Lộ trình Phần 5: Quản lý không gian bằng **mặt phẳng phân cắt** và **mặt cầu bao phủ**. Phần này khai thác sâu phương trình mặt phẳng tổng quát và hình học mặt cầu.

Kỹ năng cốt lõi: Kiểm tra dấu $f(M) = Ax + By + Cz + D$ để xác định phía của điểm so với mặt phẳng; quan hệ điểm-mặt cầu; giao hội từ nhiều mặt cầu.

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 1

Ranh giới Phòng không và Lãnh hải — Mặt phẳng Phân cắt

Phương pháp

Bản chất: Mặt phẳng $Ax + By + Cz + D = 0$ chia không gian thành hai nửa:

- Nửa $f(M) > 0$: phía “trong” (ví dụ: lãnh thổ của ta).
- Nửa $f(M) < 0$: phía “ngoài” (ví dụ: vùng xâm phạm).
- $f(M) = 0$: đúng trên ranh giới.

Kiểm tra: Thế tọa độ máy bay vào f , xét dấu kết quả.

Bối cảnh thực tế: Kiểm tra tốp máy bay lạ đã vượt vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) hay chưa; quản lý ranh giới lãnh hải.

Bài 1. Kiểm tra Xâm phạm Vùng Phòng không

Dạng 1. Phép thử dấu tọa độ qua mặt phẳng ranh giới

★ Ghi nhớ

TODO: Nội dung sẽ được đắp vào sau. Dạng bài: Cho phương trình mặt phẳng ranh giới (P) và tọa độ các máy bay. Xác định từng máy bay đang ở phía nào và có cần phát cảnh báo không.

Ví dụ 1.

(Khung) Vùng phòng không được giới hạn bởi mặt phẳng $(P) : 2x - y + z - 100 = 0$. Cho ba máy bay tại $A_1(60; 20; 30)$, $A_2(40; -10; 20)$, $A_3(50; 0; 0)$. Xác định mỗi máy bay đang ở phía nào và máy bay nào đã vào vùng nhận dạng.

Lời giải.

Bài 2. Ranh giới Lãnh hải và Kiểm soát Tàu thuyền

Dạng 1. Tốc độ tiếp cận ranh giới – tích vô hướng vận tốc và pháp tuyến

★ Ghi nhớ

TODO: Nội dung sẽ được đắp vào sau. Dạng bài: Tàu đang chuyển động với vận tốc $\vec{v}$. Tính tốc độ tiếp cận mặt phẳng ranh giới $= \vec{v} \cdot \hat{n}$ và thời gian để tàu đến ranh giới.

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 2

Khối cầu Phát nổ và Vùng Phủ Radar — Blast Radius & Coverage

Phương pháp

Quan hệ điểm M và mặt cầu tâm I bán kính R :

- $MI < R$: M trong khối cầu (nằm trong vùng sát thương / phủ sóng).
- $MI = R$: M trên mặt cầu (biên giới).
- $MI > R$: M ngoài khối cầu (an toàn).

Giao hội GPS từ 3 vệ tinh: Ba mặt cầu tâm S_1, S_2, S_3 bán kính r_1, r_2, r_3 giao nhau tại điểm thu M . Giải hệ 3 phương trình mặt cầu.

Bối cảnh thực tế: Vùng sát thương của tên lửa; vùng phủ của trạm phát Wi-Fi / 5G / radar; định vị thiết bị.

Bài 1. Vùng Sát thương Tên lửa và Kiểm tra Mục tiêu

Dạng 1. Điểm nằm trong hay ngoài mặt cầu

★ Ghi nhớ

TODO: Nội dung sẽ được đắp vào sau. Dạng bài: Tên lửa nổ tại I với bán kính sát thương R . Cho tọa độ các mục tiêu $M_1, M_2, \dots$. Xác định mục tiêu nào bị phá hủy.

Ví dụ 1.

(Khung) Tên lửa nổ tại $I(3; 4; 2)$ km, bán kính sát thương $R = 5$ km. Các xe tăng tại $T_1(0; 0; 0)$, $T_2(6; 7; 4)$, $T_3(1; 1; 1)$. Xác định xe nào bị phá hủy.

Lời giải.

Bài 2. Giao hội GPS từ 3 Vệ tinh

Dạng 1. Giải hệ 3 phương trình mặt cầu

★ Ghi nhớ

TODO: Nội dung sẽ được đắp vào sau. Dạng bài: Ba vệ tinh S_1, S_2, S_3 cách thiết bị lần lượt r_1, r_2, r_3 . Lập hệ phương trình mặt cầu và tìm tọa độ thiết bị.

Khung nội dung lớn

PHẦN 5

Giao tuyến Cong và Hình học Khí động học

★ Ghi nhớ

Lộ trình Phần 6: Khi mặt phẳng cắt mặt cầu, giao tuyến là **đường tròn**. Khi tia sáng hoặc đường thẳng thỏa mãn điều kiện góc không đổi với một điểm cố định, quỹ đạo là **hình nón**. Đây là nền tảng của aerodynamics và thiết kế kết cấu cong.

Kỹ năng cốt lõi: Tìm tâm và bán kính đường tròn giao tuyến từ hệ mặt cầu–mặt phẳng; tìm phương trình đường sinh mặt nón.

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 1

Quỹ đạo Lượn Chờ — Đường tròn Giao tuyến Mặt cầu-Mặt phẳng

Phương pháp

Bản chất: Giao của mặt cầu tâm I bán kính R với mặt phẳng (P) (cắt mặt cầu) là đường tròn tâm H bán kính r , trong đó:

- H = hình chiếu của I lên (P) .
- $r = \sqrt{R^2 - IH^2}$.

Bối cảnh thực tế: Máy bay lượn vòng chờ ở độ cao không đổi quanh trạm kiểm soát; vệ tinh quỹ đạo tròn.

Bài 1. Máy bay Lượn Vòng Chờ Hạ Cánh

Dạng 1. Tìm tâm, bán kính, chu vi quỹ đạo tròn

★ Ghi nhớ

TODO: Nội dung sẽ được đắp vào sau. Dạng bài: Máy bay bay ở độ cao h (mặt phẳng $z = h$) trong tầm quét của radar tâm I bán kính R km. Tìm quỹ đạo tròn, tính chu vi và thời gian một vòng với tốc độ v km/h.

Ví dụ 1.

(Khung) Trạm kiểm soát không lưu tại $I(0; 0; 0)$ có vùng quét bán kính 200 km (mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 200^2$). Máy bay giữ độ cao $z = 80$ km. Tìm quỹ đạo tròn lượn chờ và tính chu vi.

Lời giải.

Bài 2. Vệ tinh Quỹ đạo Tròn và Vùng Phủ Mặt đất

Dạng 1. Giao mặt cầu với mặt phẳng xiên – bán kính phủ mặt đất

★ Ghi nhớ

TODO: Nội dung sẽ được đắp vào sau. Dạng bài: Vệ tinh ở độ cao h có anten góc mở α . Tính hình chiếu vùng phủ trên mặt đất (đường tròn trên $z = 0$).

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 2

Hình Nón Tầm nhìn và Vùng Sáng — Cone of Light

 Phương pháp

Bản chất: Tập hợp các điểm M sao cho góc $\angle(\overrightarrow{IM}, \vec{u})$ bằng α (không đổi) là một **mặt nón** đỉnh I , trục $\vec{u}$:

$$\cos \alpha = \frac{|\overrightarrow{IM} \cdot \vec{u}|}{|\overrightarrow{IM}| \cdot |\vec{u}|}$$

Giao của mặt nón với mặt phẳng cho vùng chiếu sáng (hình elip, parabol hoặc hyperbola tùy góc nghiêng).

Bối cảnh thực tế: Đèn pin, đèn pha ô tô, camera góc rộng chiếu xuống mặt đất; vùng phủ sóng hình nón của anten.

Bài 1. Đèn Pha Chiếu Xuống Mặt đường

Dạng 1. Giao mặt nón với mặt phẳng $z = 0$

★ Ghi nhớ

TODO: Nội dung sẽ được đắp vào sau. Dạng bài: Đèn pha gắn tại $L(0; 0; h)$, hướng thẳng xuống, góc mở α . Tìm phương trình đường tròn vùng sáng trên mặt đất $z = 0$ và tính bán kính vùng chiếu.

Ví dụ 1.

(Khung) Đèn tại $L(0; 0; 4)$ m, chiếu thẳng xuống $\vec{u} = (0; 0; -1)$, góc mở 30° . Tính bán kính vùng sáng trên mặt đất $z = 0$.

Lời giải.

Bài 2. Camera Góc rộng Trên UAV**Dạng 1. Tính diện tích vùng quan sát khi UAV nghiêng góc****★ Ghi nhớ**

TODO: Nội dung sẽ được đắp vào sau. Dạng bài: UAV ở độ cao h , camera hướng theo vectơ $\vec{u}$ nghiêng θ so với phương thẳng đứng, góc mở α . Giao mặt nón với $z = 0$ là hình elip – tính diện tích.

Khung nội dung lớn

PHẦN 5

Đỉnh cao – Cực trị Tối ưu hóa Hạ tầng

★ Ghi nhớ

Lộ trình Phần 7: Lấy điểm 10. Đây là tầng tích hợp: kết hợp hình học *Oxyz* với **đạo hàm và bất đẳng thức** để giải bài toán tối ưu không gian. Đây là lớp bài xuất hiện trong đề thi ĐGNL khó và kỳ thi học sinh giỏi.

Kỹ năng cốt lõi: Cực tiểu khoảng cách từ điểm đến đường thẳng/mặt phẳng; tối ưu hóa tổng khoảng cách; góc tối ưu giữa hai vectơ pháp tuyến.

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 1

Đường đi Cực đoan và Điểm Fermat 3D

 Phương pháp

Bản chất: Tìm điểm I trên đường thẳng d (hoặc mặt phẳng (P)) để tổng khoảng cách $IA + IB$ nhỏ nhất.

Kỹ thuật phản xạ:

1. Tìm điểm đối xứng A' của A qua d (hoặc (P)).
2. $IA + IB \geq A'B$ với dấu bằng khi I là giao điểm của $A'B$ với d/P .
3. Kết hợp với bất đẳng thức tam giác: $A'I + IB \geq A'B$.

Bối cảnh thực tế: Đặt trạm xăng trên xa lộ để tổng đường ống đến 2 khu công nghiệp là ngắn nhất; định vị trạm dịch vụ tối ưu.

Bài 1. Trạm Xăng Tối ưu trên Xa lộ

Dạng 1. Cực tiêu $MA + MB$ với M trên đường thẳng

★ Ghi nhớ

TODO: Nội dung sẽ được đắp vào sau. Dạng bài: Xa lộ là đường thẳng d . Hai khu công nghiệp A, B ở hai phía. Dùng phản xạ tìm điểm $I \in d$ để $IA + IB$ nhỏ nhất.

Ví dụ 1.

(Khung) Xa lộ có phương trình $d : \frac{x}{1} = \frac{y-5}{0} = \frac{z}{0}$ (đường nằm ngang $y = 5, z = 0$). Khu công nghiệp $A(0; 0; 0)$ và $B(10; 10; 0)$. Tìm vị trí I trên xa lộ để $IA + IB$ nhỏ nhất.

Lời giải.

Bài 2. Định vị Trạm Dịch vụ trên Mặt phẳng

Dạng 1. Cực tiểu tổng khoảng cách từ điểm đến nhiều cơ sở

★ Ghi nhớ

TODO: Nội dung sẽ được đắp vào sau. Dạng bài mở rộng: 3 khu dân cư A, B, C – tìm điểm P trên mặt phẳng để $PA + PB + PC$ nhỏ nhất (Điểm Fermat–Torricelli 3D).

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 2

Khoảng cách Chéo nhau trong Thi công Hẹp

 Phương pháp

Bản chất: Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau d_1 và d_2 là độ dài **đoạn vuông góc chung** IJ ($I \in d_1, J \in d_2, \overrightarrow{IJ} \perp d_1, \overrightarrow{IJ} \perp d_2$):

$$d(d_1, d_2) = \frac{|\overrightarrow{A_1 A_2} \cdot (\vec{u}_1 \times \vec{u}_2)|}{|\vec{u}_1 \times \vec{u}_2|}$$

Trong đó $A_1 \in d_1, A_2 \in d_2, \vec{u}_1, \vec{u}_2$ là vectơ chỉ phương.

Bối cảnh thực tế: Khoảng cách giữa đường ống thoát hơi và dầm thép để lắp vật liệu cách nhiệt; kiểm tra hàm điện và hàm cáp có đủ khoảng cách an toàn không.

Bài 1. Đường ống Thoát hơi và Dầm Thép Chéo nhau

Dạng 1. Tính khoảng cách và tìm đoạn vuông góc chung

★ Ghi nhớ

TODO: Nội dung sẽ được đắp vào sau. Dạng bài: Cho phương trình tham số hai đường chéo nhau. Tính khoảng cách bằng tích hỗn hợp. Tìm tọa độ hai điểm I, J của đoạn vuông góc chung.

Ví dụ 1.

(Khung) Đường ống $d_1 : \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{-1}$ và dầm thép $d_2 : \frac{x+2}{1} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z}{2}$. Tính khoảng cách nhỏ nhất giữa hai đường và tìm tọa độ điểm gần nhất trên mỗi đường.

Lời giải.

Bài 2. Kiểm tra Khoảng cách An toàn Hàm Cáp và Hàm Điện

Dạng 1. So sánh khoảng cách thực với khoảng cách an toàn tối thiểu

★ Ghi nhớ

TODO: Nội dung sẽ được đắp vào sau. Dạng bài: Tính khoảng cách giữa trục hai hàm. So sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật (ví dụ: ≥ 1.5 m). Kết luận có cần thiết kể lại không.

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 3

Góc Vận hành Tối ưu — Tối ưu hóa Góc và Hướng

 Phương pháp

Bản chất: Góc giữa hai vectơ (hoặc hai mặt phẳng) phụ thuộc vào tham số t (vị trí, góc xoay). Tối ưu hóa $\cos \theta$ qua đạo hàm:

$$\cos \theta = \frac{\vec{u}(t) \cdot \vec{v}}{|\vec{u}(t)| \cdot |\vec{v}|} \implies \frac{d(\cos \theta)}{dt} = 0$$

Bối cảnh thực tế: Lắp tấm pin mặt trời để trực diện nhất với ánh nắng (tối ưu hóa cosine giữa pháp tuyến tấm pin và hướng tia sáng); định hướng anten; thiết kế góc nghiêng cánh máy bay.

Bài 1. Tấm Pin Mặt trời Góc Tối ưu

Dạng 1. Cực đại $\cos \theta$ giữa pháp tuyến tấm pin và hướng ánh sáng

★ Ghi nhớ

TODO: Nội dung sẽ được đắp vào sau. Dạng bài: Tấm pin xoay quanh trục Oy , pháp tuyến $\vec{n}(\alpha)$ phụ thuộc góc α . Tìm α để $\vec{n} \cdot \vec{s}$ (hướng mặt trời) đạt cực đại.

Ví dụ 1.

(Khung) Hướng tia sáng mặt trời $\vec{s} = (1; 0; -2)$ (chuẩn hóa). Tấm pin có pháp tuyến $\vec{n}(\alpha) = (\sin \alpha; 0; \cos \alpha)$. Tìm $\alpha \in [0^\circ, 90^\circ]$ để công suất thu được cực đại.

Lời giải.

Bài 2. Định hướng Anten Radar Tối ưu

Dạng 1. Cực đại góc mở — tích vô hướng cực đại với ràng buộc mô-đun

★ Ghi nhớ

TODO: Nội dung sẽ được đắp vào sau. Dạng bài: Anten quay quanh trục thẳng đứng, hướng theo $\vec{u}(\theta)$. Mục tiêu nằm ở hướng $\vec{T}$. Tìm góc θ để tín hiệu mạnh nhất (tích vô hướng $\vec{u} \cdot \vec{T}$ lớn nhất).

Bài 3. Tổng hợp — Bài toán Cực trị Hỗn hợp Khoảng cách và Góc

★ Ghi nhớ

TODO: Bài tổng hợp cuối chương — kết hợp tối ưu khoảng cách và góc. Dạng bài thi: Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Điểm M chuyển động trên cạnh AA' . Tìm vị trí M để tổng $MB + MC'$ nhỏ nhất VÀ góc $\angle BMC'$ có giá trị xác định.

Từ khóa và khái niệm

Bảng thuật ngữ

Thuật ngữ	Định nghĩa / Ghi chú
Vectơ chỉ phương	Vectơ $\vec{u}$ dùng để xác định hướng của đường thẳng hay mặt phẳng.
Vectơ pháp tuyến	Vectơ $\vec{n}$ vuông góc với mặt phẳng (P).
Phương trình tham số	Biểu diễn đường thẳng dạng $x = x_0 + at,; y = y_0 + bt,; z = z_0 + ct$.
Phương trình chính tắc	Dạng $\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$.
Hình chiếu vuông góc	Điểm H trên mặt phẳng / đường thẳng gần điểm M nhất.
Điểm đối xứng	Ảnh của M qua phép đối xứng tâm hoặc đối xứng qua mặt phẳng.
Khoảng cách hai đường chéo nhau	Độ dài đoạn vuông góc chung giữa hai đường thẳng chéo nhau.
Góc giữa hai mặt phẳng	Góc giữa hai vectơ pháp tuyến (hoặc bù của nó), $\theta \in [0^\circ, 90^\circ]$.
Giao tuyến	Đường thẳng là giao của hai mặt phẳng phân biệt không song song.
Mặt cầu	Tập hợp các điểm cách đều tâm I một khoảng R : $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$.
Ray Tracing	Kỹ thuật dò tia sáng để tính màu sắc và đổ bóng trong đồ họa 3D.
Target Interception	Bài toán tìm thời điểm và vị trí hai vật chuyển động gặp nhau.
Closest Approach	Thời điểm t để khoảng cách giữa hai điểm di động đạt giá trị nhỏ nhất.
Line of Sight	Đoạn thẳng nối từ mắt/camera đến mục tiêu; cần kiểm tra có bị chặn không.
Blast Radius	Bán kính sát thương của vụ nổ; bài toán điểm-khối cầu.